

供給・利用実績・費用を、判断につなぐ

公開GTFSの実行に、公開乗降・OD・路線収支と条件付き計算を追加した新版です。

2026年9月の公開供給

16 GTFS

3日・5拠点を集計

歴史的なバスOD

52,920

2013平日・拡大トリップ

条件付き年費用上限

49.80万円

50%対象・5分短縮の仮定

機能	実行した内容	判定
GTFS編集・変換	1便の時刻編集例、原本保存、実績入力様式	編集例／入力設計
運行頻度・到達	曜日別便数、5拠点の直通到達、1便欠落感度	供給を実計算
乗降・OD	停留所46観測、歴史PT、公開タクシー14セル	公表実績を抽出
需要見通し	年度実績から据置・傾向・成長率を計算	条件付き外挿
費用・B/C	公表財務、時間便益の費用上限と部分比率	正式導入B/C未確定

判断：接続改善で「誰の何分が減るか」と実費を確認する小規模検証へ進む。年49.80万円は見積価格や予算額ではなく、設定条件下で時間便益と費用が等しくなる上限。

前版の「乗降・OD未実行／B/C未算定」は更新。公開値で計算できた範囲を完成させ、2026年の全県実測OD、改善後の実需要、正式導入評価との違いを残しています。

出典・式・仮定は各ページと12頁。データ原本・抽出CSV・再現コードを分析パックに収録。

火曜2,624便、日曜1,820便を確認

2026年9/8・9/12・9/13の運行予定trip_id。16ファイルはいずれもfeed_infoの有効期間内。

県BODIK公開データ	9/8 火	9/12 土	9/13 日	日／火
高速：大分バス	10	10	10	100.0%
高速：大分交通	48	56	56	116.7%
高速：亀の井バス	48	48	48	100.0%
高速：日田バス	69	65	65	94.2%
臼杵市コミュニティ	14	0	8	57.1%
竹田市コミュニティ	35	10	10	28.6%
由布市コミュニティ	12	0	0	0.0%
大分交通	436	373	366	83.9%
日田バス	64	58	53	82.8%
亀の井バス	443	381	381	86.0%
大分バス	934	620	577	61.8%
玖珠観光バス	43	11	11	25.6%
国東観光バス	96	61	61	63.5%
臼津交通	81	50	21	25.9%
大野竹田バス	101	44	44	43.6%
大交北部バス	190	110	109	57.4%

日曜は火曜比30.6%少ない。需要不足・年間減便・県全体の供給不足を意味する数値ではありません。由布市コミュニティの週末0便も、予約交通や送迎がないことを示しません。

集計：calendarの曜日・期間とcalendar_datesの追加／除外を反映。24時以降を保持し、事業者間のIDを分離。停留所出発は通常乗車可能な便に限定。参照不明、空時刻、区間時刻逆転は今回の検査で0件。

網羅しないもの：鉄道・航路・全市町村の交通・学校／福祉／病院送迎。高速路線は県外区間も含む。公式Validator全規則と実ダイヤ照合は未実施。

直通で届く先と、1便欠落の影響

9時に各起点の乗り場で準備完了、60分以内。待ち時間を含み、乗換・徒歩を含めない。

起点	火曜	土曜	日曜	火曜1便除外後
大分駅前	390	347	322	363
別府駅前	198	187	187	190
中津駅前	110	110	110	55
佐伯駅前	67	43	0	43
日田バスターミナル	112	112	130	89

単位は重複を除いた停留所名の件数。到達人口・面積・利用者数ではありません。複数乗り場を集合にした起点のため、駅横断・徒歩時間をゼロとする楽観的な前提があります。

中津駅前：110件から55件へ

火曜9時以降の最初の直通便を1便除くと、60分内の到達停留所名が半減します。同時刻便は入力順で1便を選んだ感度試験で、最悪ケースの探索や減便提案ではありません。

次の測定：失われる接続先に実際の利用ODと施設の到着期限を重ねる。帰宅便・後続便・他モードを加え、必要外出が往復で成立するかを見る。停留所55件減を「55人の被害」と換算しない。

GTFS編集を1便で検証

時刻変更例を別ZIPへ出力し、原本を保持。実績からGTFS便への対応は、事業者・路線・便・停留所・日付の照合ルールを入力様式にまとめました。商用LINKS MobilySへの接続や本番ダイヤ変更は行っていない。

方法：GTFS Schedule Reference。乗降可否・日付・時刻定義。

資料の改定年と、観測年を分ける

2026年改定の計画書でも掲載値は2017-2021年。現況の全県乗降へ読み替えません。

大分市の停留所・停留所群	2017	2018	2019	2020
大分駅前	9,255	8,953	7,549	6,951
鶴崎駅・鶴崎	430	416	410	298
大在駅前・大在駅裏	54	77	69	35
坂ノ市駅	72	67	84	77
佐賀関	162	168	163	158
アクロス前・アクロス入口	601	583	537	465
判田橋・判田局前	56	52	64	34
戸次	114	98	129	80
トキハわさだタウン	601	539	511	465
野津原	47	38	38	27

上表は乗車＋降車の人/日、40観測。調査日・曜日・決済手段の捕捉範囲は未確認。複数停留所群を各停留所へ均等配賦せず、乗車人数だけでも変換しません。

小規模観測も、単位を残して利用する

観測	公開値	対象・限界
杵築 2021年度	杵築城入口 平1／休2 酢屋の坂 平1／休0	平日1日・休日1日の乗降人員。休日0は明示的観測。年間平均ではない。
佐伯 2021年度基準	コスモタウン 8.1 西田病院 13.7	IC乗降人/日。評価定義は11月全ODの日平均。現金利用への拡大はしない。

利用が少ない原因は、需要が小さいことのほか、帰り便・受付時間・徒歩条件・現金利用の多さでも説明できます。最新同期間の総乗降と非利用者の外出断念を照合します。

出典：大分市計画 印字pp128-131。杵築・佐伯の原本URLは12頁・データ台帳。

2013年PTと2022年タクシーを別々に集計

人口へ拡大したトリップと、公表された実乗客数は異なる母数です。非表示セルを0にしません。

大分都市圏PT：2013年の平日

範囲・単位	再集計結果	利用できること
5市1町・5歳以上居住者 人口フレームへの拡大集計	全手段 1,832,489トリップ OD 11,061組	当時の移動構造、目的・主手段の違いを確認。2026年需要へ直接流用しない。
バスを主手段とするトリップ	52,920トリップ／1,989 OD組 全手段の2.8879%	乗継を含む車両別延べ乗車とは異なる。 ゾーン辞書未取得のため現行停留所へ直接結合しない。

公開DATA 62,080行を再集計し、総計は公式ピボットと一致。約6.4万人の回答を拡大した値であり、1,832,489件の生回答を取得したという意味ではありません。

中津タクシー：2022/7/25-29の平日5日

起点／終点	中津	三光	本耶馬溪	耶馬溪	山国	市外
中津地域	3,219	38	7	6	非表示	180
三光地域	40	8	非表示	非表示	非表示	非表示
本耶馬溪地域	7	非表示	15	非表示	非表示	非表示
耶馬溪地域	3	非表示	非表示	16	非表示	非表示
山国地域	非表示	非表示	非表示	非表示	33	非表示
市外	51	非表示	非表示	非表示	非表示	15

14公開セルの合計3,638人。中津域内3,219人は公開分の88.48%。3人未満等の非表示22セルは空欄のまま保持し、市全タクシー需要の構成比とは呼びません。

事業者の実参加率・全捕捉率は不明。同頁の属性図N=3,643との差5人を非表示セルへ配賦しません。PTとの合算・年度更新も行っていない。

出典：大分県C-1公開Excel（PT）。中津市計画 印字p38のリンクは12頁。

利用人数・運行回・運送収入を照合する

R7補助年度の幹線4路線と、2024/10-2025/9の日田4系統。原表の「回」を片道便へ変換しません。

幹線／運行事業者	R6人	R7人	R7実績回	R7運送収入・万円
中日線／大交北部バス	72,503	81,681	3,336.0	2,385.0
中安線／大交北部バス	64,711	66,308	2,391.0	1,650.8
国道中高線／大交北部バス	57,377	57,826	2,859.0	945.9
伊美線／大交北部バス	29,812	29,080	2,039.0	1,369.1

幹線表は補助年度名を保持。原表に開始・終了日の明記がないため暦日に置換しない。路線別運行費用・距離は未掲載で、費用/人や便当たり原価は算出できません。

日田：最新の実績運行回と延べ利用

系統	2024/10-2025/9 利用人員	実績運行回	利用人員／実績回
ひたはしり号Aコース	26,967	3,620.0	7.45
ひたはしり号Bコース	25,750	3,619.0	7.12
ひたはしり号Cコース	32,685	3,259.0	10.03
五馬線	2,570	627.5	4.10

A/B/C合計は85,402人。上表の比率は同じ表の人数÷実績「回」であり、輸送密度や1片道便の乗客数に読み替えません。五馬線627.5回の小数も原表どおりです。

2026年10月から、ひたはしり号はA減便・B延伸が正式公表済み。過去系列の単純延長を、改正後の正式需要予測には使えません。次頁以降で条件付き外挿として区別します。

出典：九州運輸局R7幹線評価。日田R7評価・10月改正の原本は12頁。

総費用・収益・補助・委託料を分ける

同じ費用を補助額として二度足さず、異なる年度や区間の人数を原価の分母に使いません。

臼関線関連：R7実績の公表財務

項目	金額・万円	表示の性質
経常費用／経常収益	1,224.7 / 191.5	同一段落のR7実績。運賃収入だけではない。
国庫補助／大分市負担	233.1 / 800.1	市負担は費用-収益-国補助から算術算定。
経常収益÷経常費用	15.636%	財務比率。社会的B/Cではない。

臼関の人数は佐賀関-臼杵駅1,270人＋佐賀関-下浦4,121人＝5,391人（R7バス年度）。大分市内分の人数と費用の区間配賦の厳密一致が不明なため、1,224.7万円÷5,391人は計算しません。

別府・亀の井：H26同一表の参考原価

路線	経常費用／乗車・円	経常収益／費用
内成線	561.99	35.415%
堺線	600.65	46.089%
柚の木線	412.93	59.785%

財務対象は2013/10-2014/9。同一表の行内計算で、共通費配賦の完全監査ではありません。上段運行概況の適用期間は厳密未確認。仙人田線は部分区間注記で除外。原本の費用総計に17,711円の不整合があり合計原価は使いません。

日田ひたはしり号全体：R4公表財務

運行費5,431.0361万円、運賃収入618.4938万円、差額委託料4,812.5423万円。運賃原価回収率11.3881%。財務年度の起終日と対応人数が未確定のため、人当たり原価は欠損のまま残します。

出典：大分市協議会2026/6/4 印字p18。別府H26、日田R4財務は12頁。

実績を外挿し、誤差と再編条件を示す

需要増の因果推定ではありません。GTFS便数に任意の弾力性を掛けた値を実測需要として表示しません。

幹線	R7据置 R8・R9各年	増減率継続 R8	増減率継続 R9
中日線	81,681	92,021	103,670
中安線	66,308	67,944	69,621
国道中高線	57,826	58,279	58,735
伊美線	29,080	28,366	27,669

単位：人／補助年度。増減率継続はR6→R7の実数比を同範囲で毎年維持する仮定。2期だけのシナリオで、サービス量・運賃・人口の因果効果や確率を推定したものではありません。

日田ひたはしり号：再編前サービス継続の参考外挿

モデル	2026バス年度	2027バス年度
最新年据置	85,402人	85,402人
直近3点の線形	88,970人	91,950人

2024・2025の2年を順に隠した誤差検証

モデル	平均絶対誤差	平均絶対率誤差
前年実績据置	2,979.5人	3.53%
直近3点の線形	5,255.2人	6.18%

この2回では据置の誤差が小さい。2023年再編とR4人数68,469／71,783の資料間不一致があり、モデルの一般的優位性までは判断できません。

日田の2027バス年度は2026/10-2027/9。2026年10月のA減便・B延伸をモデルに入れておらず、改正後の正式予測ではありません。五馬線は別系列で、廃止後の継続需要を外挿しません。

複数モデルの幅はシナリオ幅であり、統計的予測区間ではない。施策前後の実OD・運行・施設条件で再推計します。

出典：日田市年度別実績別冊。北東幹線は6頁・12頁。モデルと検証CSVを収録。

年49.80万円が、設定条件下の費用上限

正式な導入B/Cは未確定。対象割合・短縮時間・追加資源費用は未実測の分析仮定です。

時間便益と費用が等しくなる年間追加費用

49.80万円／年

Q 5,391乗車 × 対象50% × 5分 × 36.948円/人分

設定・結果	値	位置づけ
Q／改善対象	年間5,391乗車／50%	QはR7臼関公表値。対象割合は仮定。重複する乗換を二重計上しない。
短縮時間／年追加費用	5分／30万円	実測・見積ではない。初期投資なし、年末追加資源費用のみ。
評価期間・価格・割引率	5年／2025年価格／4%	Q・対象割合・短縮・年額費用を5年間一定と仮定。
時間便益のみの部分B/C	1.6599	正式導入判断・社会全体B/Cの下限とは呼ばない。

時間短縮5分の場合：対象割合ごとの年費用上限

改善対象割合	25%	50%	100%
年費用上限・万円	24.90	49.80	99.59

年30万円・対象50%で比率1に必要な短縮は3.012分、5分短縮に必要な対象割合は30.12%。基本例の便益現在価値221.69万円、費用133.55万円、純便益88.13万円。年額が同一で初期投資0のため、1%・2%感度でも比率は相殺されます。

時間価値は大分2025年賃金304,379円÷（137.3時間×60）の所得接近参考値。バス利用者の選好実測・国指定バス原単位ではない。他利用者の悪化、誘発需要、CO2等は未評価。

方法：国交省2025技術指針。時間価値の県統計・計算式は12頁と分析データ。

10 / 県の公表試算を参照

2020年BRTの6案は、今回の再計算と分ける

県公表の需要予測・B/C・年間収支。2026年価格や運行実績へ更新した結果ではありません。

案・主な経由	基準→BRT 人/日	公表費用 億円	公表B/C	年収支 百万円
①鶴崎／国道197	3,100 → 3,500	16.1	1.22	84
②明野・公園／高専経由	2,500 → 3,000	18.7	1.4	-24
③明野・公園／大分臼杵線	2,500 → 2,900	16.8	1.38	-20
④明野／大分臼杵線	2,000 → 2,300	12.2	1.99	36
⑤植田／210-442号	2,500 → 2,800	16.0	0.82	19
⑥植田／国道210	1,900 → 2,200	16.8	0.79	-29

公表日2020/7/30。朝ピーク10分間隔・オフピーク15分間隔、便益評価期間50年の計画ケース。基準人数も推計値で、表の費用額をB/C分母の費用現在価値と確認できないため、便益を逆算しません。

公表表が示す、財務と社会評価の違い

②はB/C 1.40でも年収支-24百万円、③は1.38でも-20百万円。⑤は年収支+19百万円でもB/C 0.82。B/Cと運営者の収支は異なる問いに答えており、互いの代用にはなりません。

この6案と9頁の時間便益試算は、対象・費用境界・評価期間が異なります。数値の大小で案を順位付けしない。今回の独立計算は9頁の式とCSV、県公表値の転載はこのページに分離しました。

現行判断に必要な更新：改正後ダイヤ、実ODと必要外出、最新の人員・車両・運行費、施設と道路条件、価格年、代替案、負担者の支払意思と権限。公表資料の「○／×」も現在の採否として継承しません。

一次出典：大分県BRT等導入検討 2020/7/30、PDF p3／印字p2。

同じ必要外出を満たす案を、責任付きで比べる

目的：自家用車を使えない人が用務を終え、期限内に帰宅できること。役割・予算は未合意の提案。

選択肢	作用と対立仮説	運営・支払・決定の候補
A 接続改善	時刻・乗継を調整。別方向の不利益や乗務拘束増で便益が消える可能性。	既存運行者／県・市町・受益者の増分負担を協議／市町・事業者の権限者
B アクセス補完	予約交通・送迎連携・タクシー支援。配車不足や予約障壁を検証。	地域運行者／利用者・市町・施設／契約・予算の決定権者
C 目的地側を調整	受付予約、訪問・配送、拠点配置。外出機会と本人の選択を失わないか確認。	小売・医療福祉等／本業収益と公費を分離／施設・行政の権限者
現状維持	現在の交通と家族送迎。外出断念・家族拘束をゼロとみなさない。	既存の運営・支払・契約を基準に固定

データ契約：個人履歴を持たず、分析単位をそろえる

提供候補は運行者・市町。最新4週間の便別乗降／匿名集計OD、現金等の捕捉率、実運行・運休、区間別費用・共通費配賦を同期間で受領する設計。目的、閲覧者、粒度、少数セル処理、保存期間、廃棄、再提供禁止、誤り訂正責任を文書化してから受領する。

期限	担当候補と成果	進行・変更・中止の条件
30日	市町・分析者・運行者：対象地区、必要外出、データ定義、比較基準を固定。	境界不一致は修正。欠損を0として採否を決めない。
90日	住民・施設・事業者：時刻／配車案と見積、対照・事前事後測定を設計。	運営者・責任・費用上限が未確定なら運行試行へ進まない。
365日	市町決定者・独立評価担当：季節を含む評価と翌年契約。	必要外出、属性別悪化、負担上限、翌年財源で継続／修正／終了。

学習指標：必要外出の往復完了率、予約不成立、帰宅期限超過、家族送迎時間、追加達成1件当たり公費、属性別の悪化。反証が出たらモデル・対象・案を変える。

既存事業との調整：大分県新ビジョン2026/9/3公表、10月開始。大分市調査仕様は12頁。

根拠へ戻れる状態で、次の計測につなぐ

一次資料を2026/9/8時点で確認。資料名をクリックすると原本へ移動できます。

区分	一次資料・対象時点
供給	県BODIK公開GTFS・取得16ファイル
乗降	大分市計画2026/6：2017-2020観測 pp128-131
乗降	杵築市 pp99／佐伯市原本は台帳にも収録
乗降	佐伯市計画：2021IC基準値 p112
OD	大分都市圏2013 PT 公開C-1 Excel DATA
OD	中津市計画2026/6：2022タクシー p38
路線実績	九州運輸局R7幹線事業評価 pp77-79
日田	R7実績評価 PDF p3
日田	R3-R7の5年利用実績：需要外挿の入力
日田	2026年10月改正：A減便・B延伸
日田費用	R4運行経費・運賃・委託料 PDF p1
白関費用	大分市協議会2026/6/4 印字p18
別府費用	2015/2/18協議会：H26財務 印字p3
B/C方法	国交省 技術指針 共通編2025/9改定
時間価値	県2025勤労統計：304,379円／137.3時間
公表試算	県BRT検討2020/7/30 印字p2
既存業務	大分市GTFS・IC等の事前調査仕様2026年

再現パック：改変しない原本、URL・取得日・ハッシュ、目視転記と集計コード、CSV/JSON、編集GTFS例。費用5391人結合不可、OD非表示、原本合計不整合を品質記録に保持。数式は観測値と仮定を分け、未確認値はゼロにしない。

Graph標準の状態：観察・構造・仮説反証・比較計算・実行案は公開データ範囲で作成。導入可否、提供契約、予算責任、現地測定、効果検証は未確定。独立した時間部分比率は、未評価効果の符号が不明なため社会全体B/Cの下限でもありません。